

# Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: \_\_\_\_\_ / 30

Tempo: \_\_\_\_\_

Sia  $\mathbf{L}$  un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi  $\sim, \wedge, \vee, \supset$  e un insieme di variabili  $p, q, r, \dots$ ;  $\mathbf{L}$  è dotato delle relazioni  $\models$  e  $\vdash$ .

(Il sistema formale di  $\mathbf{L}$  è munito delle seguenti regole di inferenza:  $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$ .)

## 1 ( 3 pt )

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo  $\mathbf{L}$ .
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio  $\mathbf{L}$ , se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Tutti i filosofi dell'antica Grecia sono ormai morti. Socrate è stato condannato a morte nell'antica Grecia. Dunque Socrate è un filosofo dell'antica Grecia.

## 2 ( 3 pt )

Per ogni coppia ordinata  $(x_n, x_{n+1})$ : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se  $(x_n, x_{n+1})$  siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

$a_1$ . Il mio diletto è bianco e vermiglio.

$a_2$ . Il mio diletto non è bianco, ma è vermiglio.

$b_1$ . Ho fame e mangio oppure non ho fame e non mangio.

$b_2$ . Mangio a meno che io non senta fame.

$c_1$ . Se non piove, allora piove.

$c_2$ . Piove.

## 3 ( 9 pt )

a.  $\sim(\sim p \vee \sim q) \vdash p \wedge q$

b.  $(r \supset q) \wedge (r \supset s) \vdash r \supset (q \vee s)$

c.  $p \vee (q \wedge r) \vdash (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

## 4 ( 15 pt )

**Teoria (1).** Dimostrare che per ogni coppia di insiemi  $A, B$  si ha  $(A \setminus B) \cap B = \emptyset$

**Teoria (2).** Si consideri la seguente formula:  $(p \supset q) \wedge (p \supset r)$ . (i) determinare se è una validità logica e poi (ii) determinare se si può trovare una formula  $\alpha$  non-contraddittoria tale che  $\alpha \models (p \supset q) \wedge (p \supset r)$ .

**Teoria (3).** Parliamo di numeri naturali  $\{0, 1, 2, \dots\}$ . Sia  $S$  l'estensione della funzione successore sui numeri naturali, ovvero l'insieme di tutte le coppie ordinate  $(a, b)$  tali che  $b = a + 1$ . Sia  $M$  l'estensione della relazione minore o uguale sui numeri naturali, ovvero l'insieme di tutte le coppie ordinate  $(a, b)$  tali che  $a \leq b$ . È vero che  $S \subseteq M$ ? Motivare la risposta.

**Teoria (4).** Dimostrare che se  $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \beta$  e  $\Gamma \cup \{\alpha\} \vdash \sim\beta$ , allora  $\Gamma \vdash \sim\alpha$ .

**Teoria (5).** Fornire un esempio di argomento deduttivamente invalido dotato di forza induttiva (senza usare esempi contenuti nel manuale).

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 349157